

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Silicon(IV) oxide, 30% in Ethylene glycol, colloidal dispersion</b> |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>43093</b>                                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                                          |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                     |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                    |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                                           | Categoría 4 |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) | Categoría 2 |
| Órganos diana Riñón.                                           |             |

#### Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia  
Atención

Indicaciones de peligro  
Nocivo en caso de ingestión  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



Consejos de prudencia  
Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Respuesta  
Consultar a un médico si la persona se encuentra mal

Ingestión  
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal  
Enjuagarse la boca

Eliminación  
Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)  
Ninguno identificado  
ADVERTENCIA. Cáncer y daño reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente    | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|---------------|-----------|--------------------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | 70.00              |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | 30.00              |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| Contacto con los ojos              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| Contacto con la piel               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| Inhalación                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| Ingestión                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                  |
| Síntomas y efectos más importantes | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO2). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### **Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### **Productos de combustión**

#### **peligrosos**

Dióxido de silicio.

### **Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### **NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
-

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

**Precauciones personales** Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

**Precauciones relativas al medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza** Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

**Almacenamiento.** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agente comburente.

## **SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

### **Pautas relativas a la exposición**

| Componente    | ACGIH TLV                                                 | OSHA PEL                                                              | NIOSH                                                    | Mexico OEL (TWA)               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Etilenglicol  | TWA: 25 ppm<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) Ceiling: 50 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 125 mg/m <sup>3</sup> |                                                          | Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Sílice amorfa |                                                           | (Vacated) TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                    | IDLH: 3000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> |                                |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido dispersión            |
| Aspecto                              | Blanco                        |
| Olor                                 | dulce                         |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | 196 °C / 384.8 °F             |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.3 g/cm <sup>3</sup>         |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | O <sub>2</sub> Si             |
| Peso molecular                       | 60.09                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                        |
| Materiales incompatibles               | Agente comburente                               |
| Productos de descomposición peligrosos | Dióxido de silicio                              |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.              |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto |                                                                                                |
| DL50 oral                | Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.                                                           |
| DL50 cutánea             | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Vapor LC50               | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.    |

Información sobre los componentes

| Componente    | DL50 Oral           | DL50 cutánea                                                                           | LC50 Inhalación             |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Etilenglicol  | 7712 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 9530 µL/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 10600 mg/kg ( Rat )<br>LD50 > 3500 mg/kg (mice) | LC50 > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h |
| Sílice amorfa | >5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit )                                                                 | -                           |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente    | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | No figura en la lista | Known                 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

NTP: (National Toxicity Program)

NTP: (National Toxicity Program)  
Conocido - carcinógeno conocido  
Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Efectos mutagénicos                     | No hay información disponible  |
| Efectos sobre la reproducción           | No hay información disponible. |
| Efectos sobre el desarrollo             | No hay información disponible. |
| Teratogenicidad                         | No hay información disponible. |
| STOT - exposición única                 | Ninguno conocido               |
| STOT - exposición repetida              | Riñón                          |
| Peligro por aspiración                  | No hay información disponible  |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados | No hay información disponible  |

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

| Componente    | Algas de agua dulce                                            | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Microtox              | pulga de agua                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Etilenglicol  | EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: = 41000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 27540 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 40761 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) | No figura en la lista | EC50: = 46300 mg/L, 48h (Daphnia magna) |
| Sílice amorfa | EC50: 440 mg/L/72h                                             | LC50: 5000 mg/L/96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No figura en la lista | EC50: 7600 mg/L/48h                     |

**Persistencia/ Degradabilidad** Inmiscible con agua puede persistir en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

| Componente   | log Pow |
|--------------|---------|
| Etilenglicol | -1.36   |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente    | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

**Silicon(IV) oxide, 30% in Ethylene glycol, colloidal dispersion**

Fecha de revisión 01-abr-2024

X - Incluido  
'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente    | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|---------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | X   | -   | 203-473-3 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-13169 |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | X   | -   | 231-545-4 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-31032 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente   | Nº CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|--------------|----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Etilenglicol | 107-21-1 | 70.00              | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio**

| Componente   | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Etilenglicol | X         |                         | -                       |

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

| Componente    | Specifically Regulated Chemicals      | Highly Hazardous Chemicals |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Sílice amorfa | 50 µg/m³ TWA<br>25 µg/m³ Action Level | -                          |

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente   | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Etilenglicol | 5000 lb                                               | -                                                                         | 5000 lb<br>2270 kg            |

Proposición 65 de California Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente    | Nº CAS    | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría     |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|---------------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | Developmental          | -            | Developmental |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | Carcinogen             | -            | Carcinogen    |

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente    | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Etilenglicol  | X             | X            | X            | X        | -            |
| Sílice amorfa | X             | -            | X            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cantidad Reportable (RQ):   | Y |
| Contaminante marino DOT     | N |
| DOT Severe Marine Pollutant | N |

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente    | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente    | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Etilenglicol  | 107-21-1  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)? No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente   | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Etilenglicol | 107-21-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |



|               |           |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de revisión**

01-abr-2024

**Fecha de impresión**

01-abr-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**